PIA · TAREA 1

Cómo crear una cuenta en GitHub y tu primer repositorio

Unidad 1 · Tutorial paso a paso

Raúl Pedraza León

Programación de Inteligencia Artificial

2026-11-03

Resultados de aprendizaje

La unidad de trabajo 01 del módulo no lista resultados de aprendizaje expresos, solo objetivos. Se recogen literalmente los indicados en el documento «PIA01.- Introducción a la programación de inteligencia artificial», que son los que se pueden comprobar con este tutorial:

- Conocer los elementos con los que se relaciona un programador de inteligencia artificial en su recorrido por el ecosistema actual.
- Distinguir los distintos espacios al alcance del alumnado en función de la etapa laboral o de aprendizaje.
- Identificar los factores más decisivos en el desarrollo de la carrera profesional como técnico de inteligencia artificial.

Git y GitHub corresponden al primero de esos elementos: la comunidad y el ecosistema de herramientas con los que se comparte y publica código.

Apartado 1. Qué es Git y qué es GitHub

Git es un sistema de control de versiones: guarda el historial de cambios de un proyecto y permite volver atrás, trabajar en paralelo y fusionar aportaciones. GitHub es un servicio en la nube que aloja repositorios Git y añade la parte social y de colaboración (perfiles, incidencias, revisiones de código y forks).

El repositorio es la carpeta del proyecto más su historial. Todo lo demás —cuenta, repositorio remoto y copia local— se construye alrededor de esa idea.

El tutorial se divide en tres partes: crear la cuenta, crear el primer repositorio y, por último, enlazarlo con el equipo para poder trabajar desde la terminal.

Apartado 2. Crear una cuenta en GitHub

Paso 1 · Abrir la página de registro

Se accede a **https://github.com** y se pulsa **Sign up**, en la esquina superior derecha. La página principal ofrece además el campo de correo y el botón **Sign up for GitHub**, que llevan al mismo formulario.

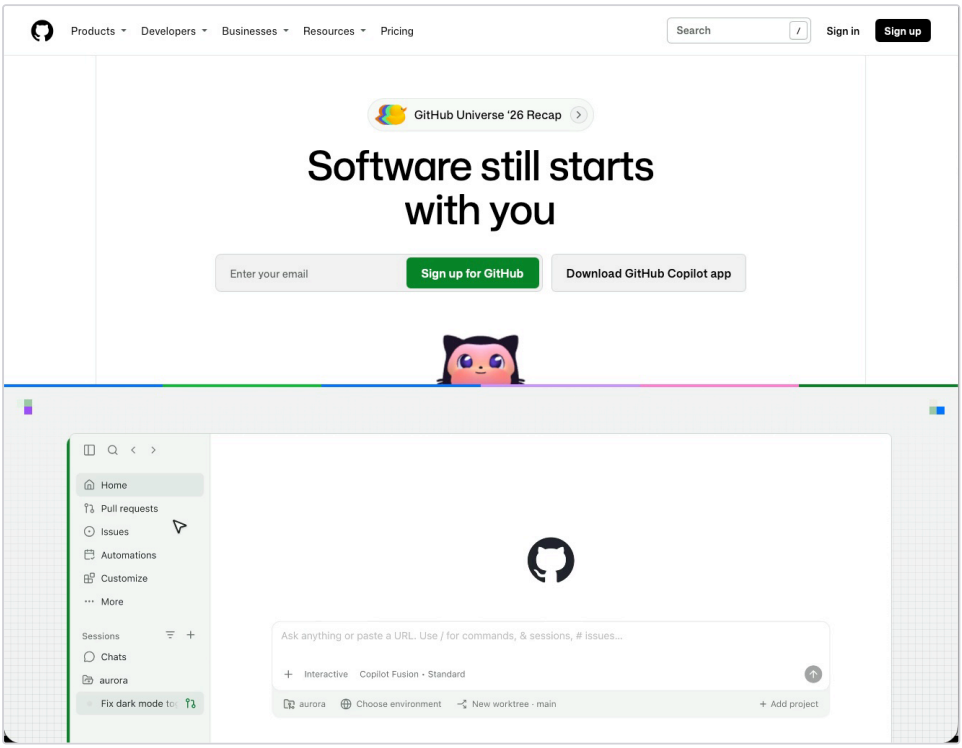


Figura 1. Página principal de GitHub, con el botón «Sign up» en la esquina superior derecha y el campo de correo en el centro

Paso 2 · Rellenar el formulario de alta

El formulario pide cuatro datos y permite adelantar este paso usando una cuenta de Google o de Apple. Los cuatro campos son:

- **Email**: el correo con el que se verificará la cuenta.
- **Password**: contraseña. GitHub exige un mínimo de 8 caracteres si incluye un número y una minúscula, o 15 caracteres en cualquier combinación.
- **Username**: nombre de usuario público. Solo admite caracteres alfanuméricos o un guion simple, y no puede empezar ni terminar por guion.
- **Your Country/Region**: país, obligatorio por motivos de cumplimiento.

Se recomiendan dos precauciones: generar una contraseña única para GitHub —mejor con un gestor de contraseñas y de al menos 15 caracteres— y escribir bien el correo, porque la cuenta no se activa hasta verificarlo.

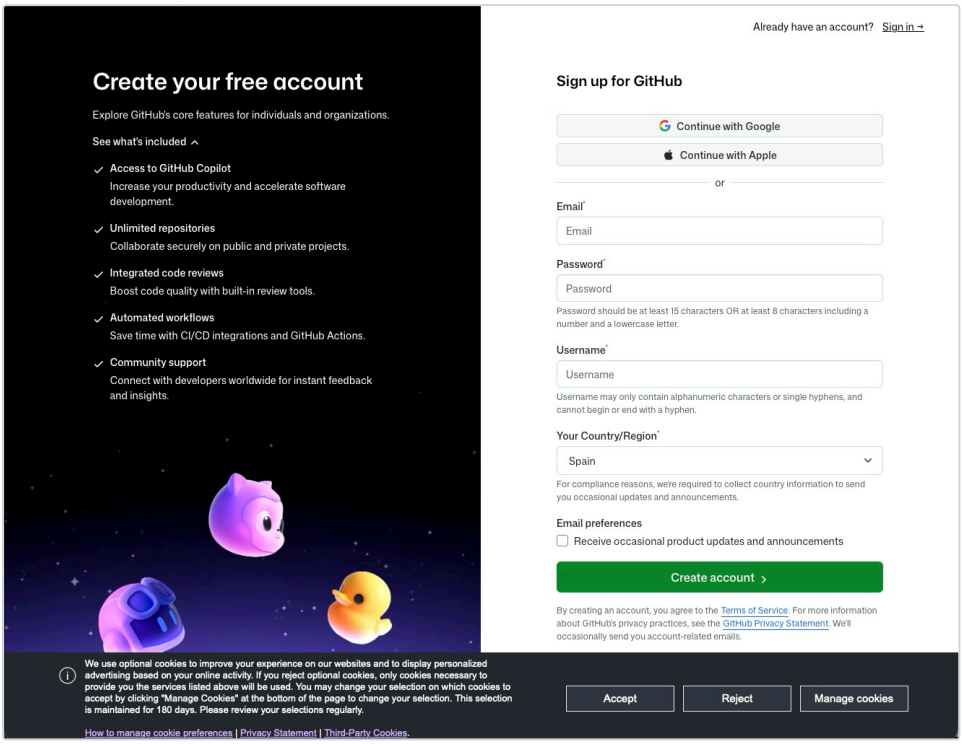


Figura 2. Formulario «Sign up for GitHub» con los campos de correo, contraseña, nombre de usuario y país

Paso 3 · Comprobar el nombre de usuario

Mientras se escribe, GitHub marca en verde que el nombre está disponible y bloquea el correo con el que se ha iniciado sesión si se ha usado un proveedor externo. Conviene elegir un nombre reconocible y estable, porque formará parte de la dirección de todos los repositorios.

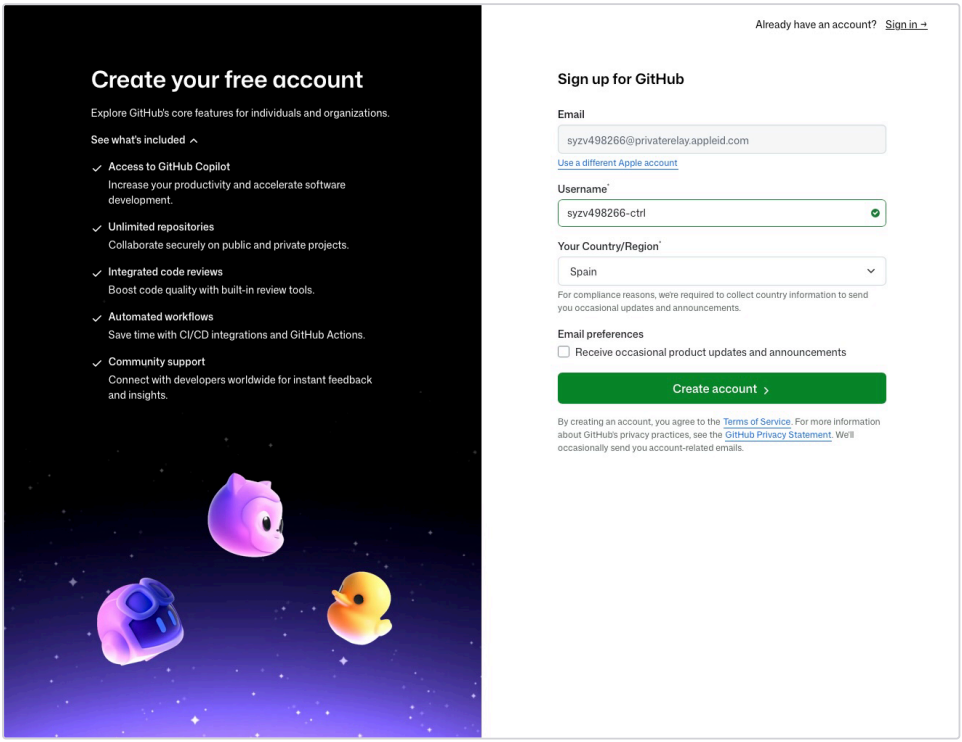


Figura 3. Formulario con el nombre de usuario ya validado y el país seleccionado

Al pulsar **Create account** GitHub envía un código de verificación al correo indicado. Hasta introducirlo no se puede entrar en el panel.

Paso 4 · El panel de usuario

Tras verificar la cuenta se llega al *dashboard*. La columna izquierda muestra los repositorios —de momento, «No repositories found»— y el centro ofrece distintas formas de empezar. La más directa para este tutorial es **Create project**, pero también se puede crear el repositorio desde el menú superior.

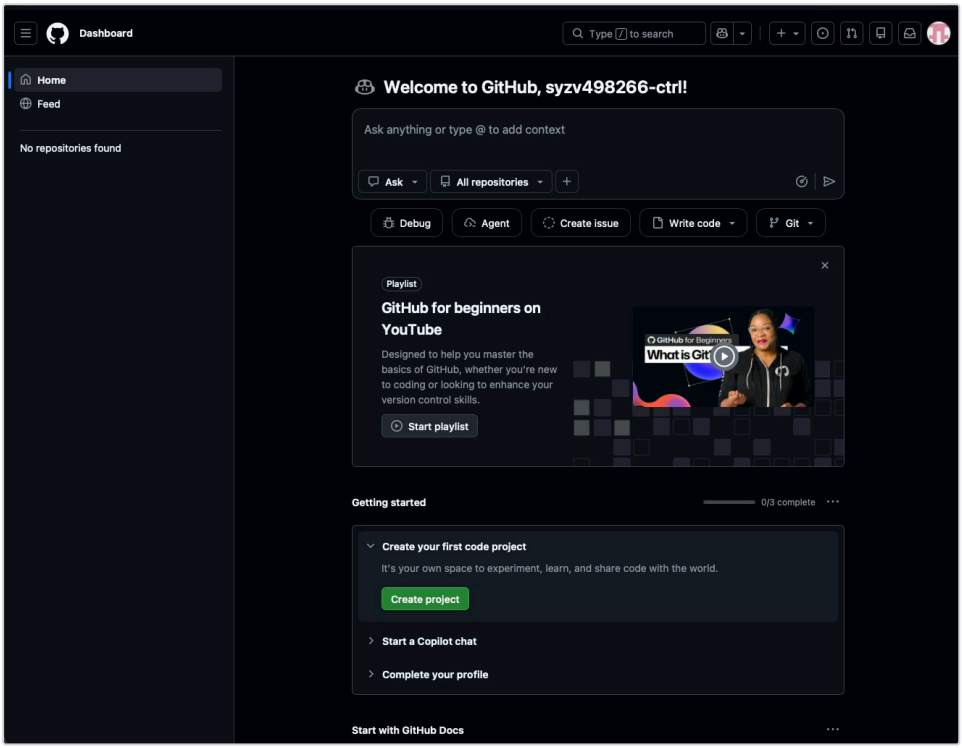


Figura 4. Panel de GitHub después del primer acceso, todavía sin repositorios

Apartado 3. Crear el primer repositorio

Paso 5 · Abrir «New repository»

En la barra superior se pulsa el botón **+** y se elige **New repository**. Las otras opciones del mismo menú crean incidencias, *gists*, organizaciones o proyectos; el repositorio es la segunda.

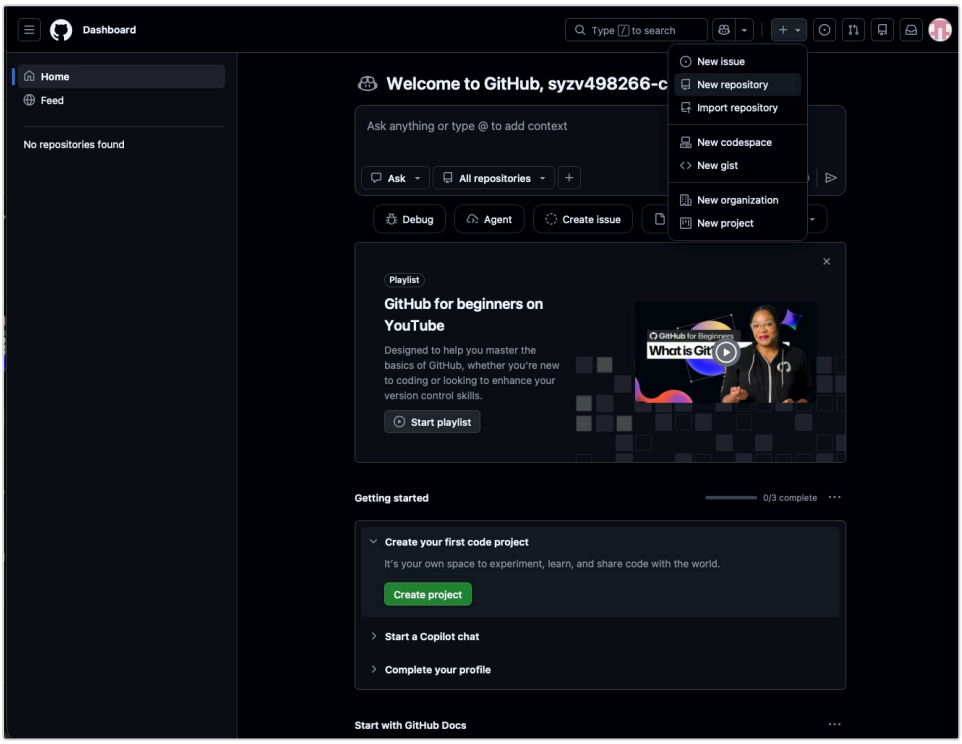


Figura 5. Menú desplegable del botón «+», con la opción «New repository» resaltada

Paso 6 · Configurar el repositorio

El formulario se divide en dos bloques:

- **General**: *Owner* (la cuenta propietaria), *Repository name* y *Description*. El nombre debe ser corto y fácil de recordar.
- **Configuration**: visibilidad (**Public** o **Private**), **Add README**, **Add .gitignore** y **Add license**.

Para un primer repositorio de pruebas, lo más sencillo es un nombre descriptivo, visibilidad pública si el contenido no es sensible, README activado —explica el proyecto y GitHub lo muestra en la portada del repositorio— y `.gitignore` adecuado al lenguaje. La licencia se puede añadir más adelante.

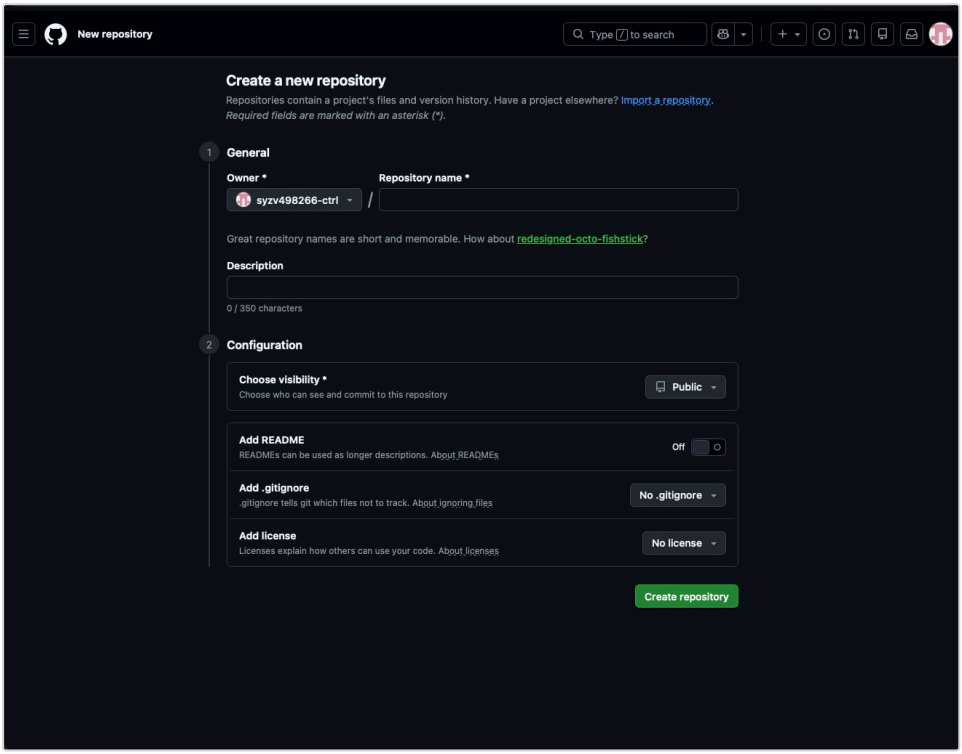


Figura 6. Formulario «Create a new repository» con los bloques General y Configuration

Al pulsar **Create repository** el repositorio queda creado y accesible en `https://github.com/<usuario>/<nombre>`.

Apartado 4. Enlazar el repositorio con el equipo

Crear el repositorio en la web es el primer paso; para trabajar desde el equipo hay que clonarlo y autenticarse. Se necesitan Git instalado y una terminal.

Paso 7 · Comprobar Git y clonar

```
git --version
git clone https://github.com/<usuario>/<nombre>.git
cd <nombre>
```

`git clone` descarga el repositorio completo con su historial en una carpeta local. A partir de ahí, los tres comandos del ciclo básico son:

```
git status                # qué archivos han cambiado
git add .                 # preparar los cambios
git commit -m "mensaje"   # guardarlos en el historial local
git push                  # subirlos a GitHub
```

Paso 8 · Autenticación

GitHub ya no acepta la contraseña de la cuenta para operaciones de Git desde la terminal. Hay dos vías:

- **HTTPS con token**: se genera un *personal access token* en *Settings → Developer settings → Personal access tokens* y se usa como contraseña cuando Git la pida.
- **SSH**: se genera una clave con `ssh-keygen -t ed25519 -C "correo"` y se sube la clave pública en *Settings → SSH and GPG keys*.

El token y la clave privada son credenciales personales: no se comparten ni se suben al repositorio.

Conclusión

El flujo completo queda en tres piezas: una cuenta en GitHub, un repositorio creado en la web y una copia local enlazada por `git clone`. Con eso ya se puede versionar el código de las prácticas del módulo y publicarlo, que es la base para las unidades siguientes, donde el trabajo se apoya en librerías y servicios externos.

Fuentes

- GitHub Docs. *Creating a strong password*. https://docs.github.com/en/authentication/keeping-your-account-and-data-secure/creating-a-strong-password
- GitHub Docs. *Signing up for a new GitHub account*. https://docs.github.com/en/get-started/start-your-journey/creating-an-account-on-github
- GitHub Docs. *Creating a repository*. https://docs.github.com/en/repositories/creating-and-managing-repositories/creating-a-new-repository

- GitHub Docs. *About authentication to GitHub*. https://docs.github.com/en/authentication/keeping-your-account-and-data-secure/about-authentication-to-github
- Git. *git-clone documentation*. https://git-scm.com/docs/git-clone
- Junta de Extremadura, Avanza. *PIA01 · Introducción a la programación de inteligencia artificial* (material de la unidad 1).